직선의 방정식

1

세 상수 a, b, c에 대하여 직선 $ax+by+c=0$이 제1사분면, 제2사분면, 제4사분면만을 지날 때, 직선 $cx+ay+b=0$이 지나지 않는 사분면은?

고1 02 직선의 방정식

① 제1사분면 ② 제2사분면 ③ 제3사분면

④ 제4사분면 ⑤ 모든 사분면을 지난다.

2

세 점 $(3,\ -5)$, $(a-3,\ 2)$, $(a-4,\ 1-2a)$가 한 직선 위에 있을 때, 양수 a의 값을 구하시오.

3 2009년 3월 고2 14번 [4점]

좌표평면 위의 세 점 $\mathrm{O}(0,\ 0)$, $\mathrm{A}(6,\ 2)$, $\mathrm{B}(-2,\ 4)$에 대하여 직선 OA 위의 점 P와 직선 OB 위의 점 Q가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 점 P는 제1사분면, 점 Q는 제2사분면 위의 점이다.
(나) (삼각형 OPB의 넓이)$=\frac{1}{2}\times$(삼각형 OAB의 넓이)
(다) (삼각형 OPQ의 넓이)$=\frac{3}{2}\times$(삼각형 OPB의 넓이)

직선 PQ의 방정식이 $mx+ny=21$일 때, $m+n$의 값은?

① 11 ② 12 ③ 13
④ 14 ⑤ 15

넓이를 이등분하는 직선

4

세 점 $\mathrm{O}(0,\ 0)$, $\mathrm{A}(6,\ 0)$, $\mathrm{B}(4,\ 4)$를 꼭짓점으로 하는 삼각형 OAB의 넓이를 직선 $y=x+k$가 이등분할 때, 상수 k의 값을 구하시오.

5

네 점 $(-2,\ -1)$, $(0,\ -1)$, $(0,\ 1)$, $(-2,\ 1)$을 꼭짓점으로 하는 정사각형과 네 점 $(2,\ 1)$, $(5,\ 1)$, $(5,\ 4)$, $(2,\ 4)$를 꼭짓점으로 하는 정사각형의 넓이를 동시에 각각 이등분하는 직선이 직선 $10x-3ky=0$과 평행할 때, 상수 k의 값을 구하시오.

6

원점 $\mathrm{O}(0,\ 0)$과 세 점 $\mathrm{A}(1,\ 4)$, $\mathrm{B}(4,\ 6)$, $\mathrm{C}(4,\ 1)$로 이루어진 사각형 OABC의 넓이를 직선 $y=ax$가 이등분할 때, 상수 a의 값을 구하시오.

7

두 점 $\mathrm{A}(6,\ 0)$, $\mathrm{B}(0,\ 3)$에 대하여 다음 조건을 만족시키는 두 직선 l, m의 기울기의 합의 최댓값을 M, 최솟값을 N이라 할 때, MN의 값을 구하시오. (단, O는 원점이다.)

(가) 직선 l은 점 O를 지난다.
(나) 두 직선 l과 m은 선분 AB 위의 점 P에서 만난다.
(다) 두 직선 l과 m은 삼각형 OAB의 넓이를 삼등분한다.

정점을 지나는 직선

8

직선 $2x-y-2+k(x+y-4)=0$에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, k는 실수이다.)

보기

ㄱ. k의 값에 관계없이 항상 점 $(2,\ 2)$를 지난다.
ㄴ. 직선 $2x-y=2$를 나타낼 수 있다.
ㄷ. 점 $(2,\ 2)$를 지나는 모든 직선을 나타낼 수 있다.
ㄹ. 직선 $x+y=0$과 한 점에서 만난다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ
④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

9

좌표평면 위의 두 점 $\mathrm{A}(3,\ 4), \mathrm{B}(-2,\ -1)$에 대하여 직선 $kx+3y-5k=0$이 선분 AB와 만나도록 하는 실수 k의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오.

10

두 직선 $(n+1)x-y+n-5=0$, $\frac{x}{2}+y=1$이 제1사분면에서 만나도록 하는 모든 정수 n의 값의 합을 구하시오.

11

세 점 $\mathrm{A}(-3,\ 0)$, $\mathrm{B}(12,\ 0)$, $\mathrm{C}(0,\ 6)$에 대하여 직선 $x+y+3+k(x-2y+3)=0$이 삼각형 ABC의 넓이를 삼등분하는 직선 중 하나가 되도록 하는 모든 실수 k의 값의 합은 $\frac{q}{p}$이다. $p+q$의 값을 구하시오.

(단, p와 q는 서로소인 자연수이다.)

두 직선의 평행과 수직

12

직선 $x+ay+3=0$이 직선 $6x-by+1=0$과는 수직이고, 직선 $x-(b-5)y-2=0$과는 평행할 때, 실수 a, b에 대하여 a^2+b^2의 값을 구하시오.

13

좌표평면 위에 세 점 $\mathrm{A}(1,\ 1)$, $\mathrm{B}(10,\ -2)$, $\mathrm{C}(7,\ 7)$이 있다. 직선 AB 위의 점 D에 대하여 점 D를 지나고 직선 BC와 평행한 직선이 직선 AC와 만나는 점을 E라 하자. 삼각형 ABC와 삼각형 ADE의 넓이의 비가 $9:1$이 되도록 하는 모든 점 D의 x좌표의 곱을 구하시오.

(단, 점 D는 점 A도 아니고 점 B도 아니다.)

14 2025년 3월 고1 16번 [4점]

일차함수 $y=\frac{1}{2}x+4$의 그래프가 x축, y축과 만나는 점을 각각 A, B라 하고, 일차함수 $y=ax-2a\ (a>0)$의 그래프가 x축, y축과 만나는 점을 각각 C, D라 하자. 사각형 ADCB가 사다리꼴이 되도록 하는 모든 상수 a의 값의 합은?

① $\frac{17}{2}$ ② 9 ③ $\frac{19}{2}$
④ 10 ⑤ $\frac{21}{2}$

15 2023년 3월 고2 26번 [4점]

좌표평면 위의 네 점 $\mathrm{A}(0,\ 1)$, $\mathrm{B}(0,\ 4)$, $\mathrm{C}(\sqrt{2},\ p)$, $\mathrm{D}(3\sqrt{2},\ q)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $p+q$의 값을 구하시오.

(가) 직선 CD의 기울기는 음수이다.
(나) $\overline{\mathrm{AB}}=\overline{\mathrm{CD}}$이고 직선 AD와 직선 BC는 평행하다.

수선의 발과 선분의 수직이등분선

16

두 점 $\mathrm{A}(1,\ 5)$, $\mathrm{B}(a,\ b)$에 대하여 선분 AB의 수직이등분선의 방정식이 $x-3y+2=0$일 때, $a+b$의 값을 구하시오.

17

원점 O에 대하여 사각형 OABC가 정사각형이고, 점 B의 좌표가 $(7,\ 3)$일 때, 직선 AC의 x절편을 구하시오.

18

제2사분면 위의 점 $\mathrm{A}(a,\ b)$에서 직선 $x-2y+2=0$에 내린 수선의 발의 좌표가 $(2,\ 2)$이고 $|a|+|b|=9$일 때, $\overline{\mathrm{OA}}^2$의 값을 구하시오. (단, O는 원점이다.)

19

세 점 $\mathrm{A}(-1,\ 0)$, $\mathrm{B}(2,\ 6)$, $\mathrm{C}(a,\ b)$를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 수심의 좌표가 $(2,\ 3)$일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

(단, 삼각형의 수심은 세 꼭짓점에서 각각의 대변에 내린 세 수선의 교점이다.)

20

세 점 $\mathrm{A}(1,\ 3)$, $\mathrm{B}(5,\ 1)$, $\mathrm{C}(6,\ 5)$를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC에 대하여 두 점 A, B에서 각각 두 변 BC, AC에 내린 수선의 교점을 H라 하자. 삼각형 HAB의 넓이를 구하시오.

21

두 점 $\mathrm{A}(2,\ 2), \mathrm{B}(4,\ 6)$과 이차함수 $y=x^2+2x+4$의 그래프 위의 점 $\mathrm{P}(a,\ b)$에 대하여 점 P는 제1사분면 위에 있고, $\overline{\mathrm{AP}}=\overline{\mathrm{BP}}$를 만족시킨다. $a+b$의 값을 구하시오.

세 직선의 위치 관계

22

세 직선 $y=x$, $y=2x-3$, $y=mx-2$가 삼각형을 이루지 않도록 하는 모든 실수 m의 값의 곱을 구하시오.

23

세 직선 $y=-x+6$, $y=3x-2$, $y=mx$가 좌표평면을 6개의 부분으로 나눌 때, 이를 만족시키는 모든 실수 m의 값의 합을 구하시오.

24

세 직선 $x+y=0$, $x+ay-12=0$, $3x-ay+4=0$에 의하여 좌표평면이 6개의 부분으로 나누어질 때, 모든 실수 a의 값의 합을 구하시오.

점과 직선 사이의 거리

25

점 $(m,\ -m)$과 직선 $3x+y+3=0$ 사이의 거리를 d_1, 원점과 직선 $x-3y-10=0$ 사이의 거리를 d_2라 하자. $d_1<d_2$가 되도록 하는 정수 m의 개수를 구하시오.

26

좌표평면 위의 세 점 $\mathrm{A}(-1,\ 5)$, $\mathrm{B}(5,\ 2)$, $\mathrm{C}(2,\ -1)$을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 넓이를 구하시오.

27 2023년 9월 고1 14번 [4점]

좌표평면 위에 점 $\mathrm{A}(a,\ 6)\ (a>0)$과 두 점 $(6,\ 0)$, $(0,\ 3)$을 지나는 직선 l이 있다. 직선 l 위의 서로 다른 두 점 B, C와 제1사분면 위의 점 D를 사각형 ABCD가 정사각형이 되도록 잡는다. 정사각형 ABCD의 넓이가 $\frac{81}{5}$일 때, a의 값은?

① 2 ② $\frac{9}{4}$ ③ $\frac{5}{2}$
④ $\frac{11}{4}$ ⑤ 3

거리의 최대, 최소

28

두 직선 $x-y+1=0$, $x-3y+5=0$의 교점을 지나는 직선을 l이라 하자. 원점 O와 직선 l 사이의 거리의 최댓값을 M이라 하고, 그때의 직선 l의 기울기를 m이라 할 때, Mm의 값을 구하시오.

29

점 $\mathrm{A}(3,\ 1)$과 직선 $(2k+1)x+(1-k)y+3=0$ 사이의 거리는 $k=a$일 때 최댓값 M을 갖는다. $a\times M$의 값을 구하시오. (단, k는 실수이다.)

30

두 점 $\mathrm{A}(0,\ -4)$, $\mathrm{B}(2,\ 0)$과 곡선 $y=\frac{1}{2}x^2$ 위의 점 P에 대하여 삼각형 PAB의 넓이의 최솟값을 구하시오.

평행한 두 직선 사이의 거리

31

평행한 두 직선 $x+my+m-3=0$, $mx+(2-m)y+8=0$ 사이의 거리를 구하시오. (단, $m>0$)

32

제1사분면 위의 점 A에서 두 직선 $y=-3x-12$, $y=-3x-2$에 이르는 거리를 각각 d_1, d_2라 할 때, d_1-d_2의 값을 구하시오.

33 2024년 9월 고1 26번 [4점]

직선 $l_1 : x-2y-2=0$과 평행하고 y절편이 양수인 직선 l_2가 있다. 직선 l_1이 x축, y축과 만나는 점을 각각 A, B라 하고 직선 l_2가 x축, y축과 만나는 점을 각각 C, D라 할 때, 사각형 ADCB의 넓이가 25이다. 두 직선 l_1과 l_2 사이의 거리를 d라 할 때, d^2의 값을 구하시오.

각의 이등분선

34

두 직선 $2x+y+1=0$, $x-2y+2=0$이 이루는 각을 이등분하는 직선의 방정식을 $ax+by+c=0$이라 할 때, $\frac{b}{a}=m$이라 하자. 가능한 모든 실수 m의 값의 곱을 구하시오.

35

세 직선 $y=0$, $3x-4y+6=0$, $4x+3y-12=0$으로 둘러싸인 삼각형의 내심의 좌표가 $(a,\ b)$일 때, $a+b$의 값을 구하시오.

36

$ab=0$인 두 실수 a, b에 대하여 점 $\mathrm{A}(a,\ b)$에서 두 직선 $x+2y+1=0$, $2x-y-3=0$에 이르는 거리가 같을 때, $|a+b|$의 최댓값과 최솟값을 각각 M, m이라 하자. $M+m$의 값을 구하시오.

점이 나타내는 도형의 방정식

37

두 점 $\mathrm{A}(3,\ 6), \mathrm{B}(2,\ 1)$로부터 같은 거리에 있는 점이 나타내는 도형의 방정식은?

① $x-5y=20$ ② $x+y=20$

③ $x+5y=20$ ④ $5x-y=20$

⑤ $5x+y=20$

38

두 점 $\mathrm{A}(2,\ -1), \mathrm{B}(5,\ 3)$에 대하여 $\overline{\mathrm{PA}}^2-\overline{\mathrm{PB}}^2=-5$를 만족시키는 점 P가 나타내는 도형의 방정식은 $y=mx+n$이다. 상수 m, n에 대하여 $m+n$의 값을 구하시오.

39

점 P가 직선 $x+y-3=0$ 위를 움직일 때, 점 $\mathrm{A}(-1,\ 2)$와 점 P를 이은 선분 AP의 중점 M이 나타내는 도형의 방정식은 $x+ay+b=0$이다. 상수 a, b에 대하여 a^2+b^2의 값을 구하시오.

40

점 $\mathrm{A}(-2,\ 3)$과 직선 $3x-y+6=0$ 위를 움직이는 점 B에 대하여 선분 AB를 $2:1$로 내분하는 점이 나타내는 도형의 방정식은?

① $3x-y+3=0$ ② $3x-y+5=0$

③ $3x-y+7=0$ ④ $3x+y-5=0$

⑤ $3x+y-7=0$

41

점 $\mathrm{P}(a,\ b)$가 직선 $2x+y=1$ 위를 움직일 때, 점 $\mathrm{Q}(a-b,\ a+b)$가 나타내는 도형의 방정식은?

① $x-3y=-2$ ② $x+3y=2$

③ $3x-y=2$ ④ $3x+y=2$

⑤ $3x+3y=-2$

42

점 P가 직선 $y=x+2$ 위를 움직일 때, 두 점 $\mathrm{A}(4,\ 0)$, $\mathrm{B}(0,\ -4)$와 점 P를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABP의 무게중심을 G라 하자. 삼각형 ABG의 넓이를 구하시오.

고난도

43 2023년 9월 고1 17번 [4점]

$\angle\mathrm{A}=\angle\mathrm{B}=90^\circ$, $\overline{\mathrm{AB}}=4$, $\overline{\mathrm{BC}}=8$인 사다리꼴 ABCD에 대하여 선분 AD를 $2:1$로 내분하는 점을 P라 하자. 두 직선 AC, BP가 점 Q에서 서로 수직으로 만날 때, 삼각형 AQD의 넓이는?

① $\frac{6}{5}$ ② $\frac{13}{10}$ ③ $\frac{7}{5}$

④ $\frac{3}{2}$ ⑤ $\frac{8}{5}$

44

직선 l_1이 x축, y축과 만나는 점을 각각 A, B라 하고, 직선 l_2가 x축, y축과 만나는 점을 각각 C, D라 하자. 두 직선 l_1, l_2의 교점 P는 제1사분면 위에 있고, 두 삼각형 ACP와 BDP의 넓이는 서로 같다. $\overline{\mathrm{OA}}=2\overline{\mathrm{AC}}$이고 직선 l_1의 기울기가 -3일 때, 직선 l_2의 기울기를 구하시오.

(단, O는 원점이고, 점 A의 x좌표는 양수이다. 직선 l_2의 기울기는 음수이고 직선 l_1의 기울기보다 크다.)

45

기울기가 음수이고 점 $(2,\ 1)$을 지나는 직선 l_1이 x축, y축과 만나는 점을 각각 A, B라 할 때, 삼각형 OAB의 넓이가 4이다. 직선 l_1과 수직이고 삼각형 OAB의 넓이를 이등분하는 직선 l_2의 y절편을 구하시오. (단, O는 원점이다.)

46

점 $\mathrm{A}(0,\ 2)$를 지나고 기울기가 양수인 직선 l_1과 점 A를 지나고 기울기가 음수인 직선 l_2가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 직선 l_1과 두 직선 $y=3x$, $y=-\frac{1}{3}x$로 둘러싸인 도형은 이등변삼각형이다.
(나) 직선 l_2와 두 직선 $y=3x$, $y=-\frac{1}{3}x$로 둘러싸인 도형은 이등변삼각형이다.

직선 l_1과 직선 $y=-\frac{1}{3}x$가 만나는 점을 B, 직선 l_2와 직선 $y=-\frac{1}{3}x$가 만나는 점을 C라 할 때, 삼각형 ABC의 넓이를 구하시오.

47

$5<a<10$인 실수 a에 대하여 이차함수 $y=x^2-2ax-25$의 그래프 위의 점 P와 직선 $y=2x-16a$ 사이의 거리의 최솟값을 $f(a)$라 하자. $f(a)$의 최댓값을 구하시오.

48

자연수 a, b에 대하여 좌표평면 위의 세 점 $\mathrm{A}(-1,\ 1)$, $\mathrm{B}(3,\ -2)$, $\mathrm{C}(a,\ b)$를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC와 각 변이 x축 또는 y축에 평행한 직사각형 APQR가 있다. 변 AP는 x축에 평행하고 $\overline{\mathrm{AP}} : \overline{\mathrm{PQ}} = 3 : 2$이며, 점 P의 x좌표는 점 A의 x좌표보다 작고 점 R의 y좌표는 점 A의 y좌표보다 작다. 점 A를 지나는 직선 l이 직사각형 APQR와 삼각형 ABC의 넓이를 각각 이등분할 때, $a+b$의 최솟값을 구하시오.

49

좌표평면에서 점 $\mathrm{A}(0,\ 3)$과 x축 위의 점 $\mathrm{P}(t,\ 0)$에 대하여 점 P를 지나고 직선 AP에 수직인 직선을 l이라 하자. 직선 l 위의 모든 점 $(x,\ y)$에 대하여 $y \le ax^2$이 성립하도록 하는 실수 a의 최솟값을 구하시오. (단, t는 0이 아닌 실수이다.)

50

좌표평면 위의 네 점 $\mathrm{A}(3,\ 10)$, $\mathrm{B}(0,\ 0)$, $\mathrm{C}(12,\ 2)$, $\mathrm{D}(8,\ 9)$가 각각 정사각형 PQRS의 네 변 PQ, QR, RS, SP 위에 놓여 있다. 두 직선 PQ, PS의 기울기의 합이 $\frac{7}{12}$일 때, 정사각형 PQRS의 한 변의 길이를 구하시오.

51

좌표평면 위의 세 점 A, B, C에 대하여 두 점 A, B의 좌표는 각각 $(0,\ a)$, $(4,\ 0)$이고, 삼각형 ABC는 $\overline{\mathrm{AC}}=\overline{\mathrm{BC}}$인 직각이등변삼각형이다. $-2\le a\le 3$일 때, 선분 OC의 길이의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 하자. $\frac{M}{m}$의 값을 구하시오. (단, O는 원점이다.)

52 2023년 11월 고1 26번 [4점]

좌표평면에서 점 $(a,\ a)$를 지나고 곡선 $y = x^2 - 4x + 10$에 접하는 두 직선이 서로 수직일 때, 이 두 직선의 기울기의 합을 구하시오.

53

좌표평면 위의 네 점 $\mathrm{O}(0,\ 0)$, $\mathrm{A}(4,\ 0)$, $\mathrm{B}(4,\ 5)$, $\mathrm{C}(0,\ 5)$에 대하여 선분 BA의 양 끝점이 아닌 서로 다른 두 점 D, E가 선분 BA 위에 있다. 직선 OD와 직선 CE가 만나는 점을 $\mathrm{F}(a,\ b)$라 하면 사각형 OAEF의 넓이는 사각형 BCFD의 넓이보다 4만큼 크고, 직선 OD와 직선 CE의 기울기의 곱은 $-\frac{7}{9}$이다. $22(a+b)$의 값을 구하시오. (단, $0 < a < 4$)

54 2024년 9월 고1 28번 [4점]

최고차항의 계수가 양수인 이차함수 $y=f(x)$의 그래프가 x축과 두 점 $\mathrm{A}(2,\ 0)$, $\mathrm{B}(a,\ 0)$ $(a>2)$에서 만나고 y축과 점 C에서 만난다. 이차함수 $y=f(x)$의 그래프의 꼭짓점을 P, 두 점 A, P에서 직선 BC에 내린 수선의 발을 각각 Q, R라 하자. 사각형 APRQ가 정사각형일 때, $f(12)$의 값을 구하시오.

55

좌표평면 위의 두 점 $\mathrm{A}(0,\ 6)$, $\mathrm{B}(18,\ 0)$과 제1사분면 위의 점 $\mathrm{C}(a,\ b)$가 $\overline{\mathrm{AC}}=\overline{\mathrm{BC}}$를 만족시킨다. 두 선분 AC, BC를 $1:4$로 내분하는 점을 각각 P, Q라 하고, 선분 PQ 위의 점 D에 대하여 선분 CD는 $\angle\mathrm{ACB}$의 이등분선이다. 선분 BC를 $3:2$로 내분하는 점을 E, 두 선분 PE, CD의 교점을 F라 하자. 선분 DF의 길이가 $\frac{4\sqrt{10}}{3}$일 때, $a+b$의 값을 구하시오.

정답 및 풀이

1

[정답] ②

직선 $ax+by+c=0$이 제1, 2, 4사분면만을 지나므로 이 직선은 좌표축에 평행하지 않고 기울기는 음수, y절편은 양수이다.

$y=-\frac{a}{b}x-\frac{c}{b}$에서 $-\frac{a}{b}<0$, $-\frac{c}{b}>0$이므로 $ab>0$, $bc<0$

즉 a와 b는 부호가 같고 c는 b와 부호가 다르므로 $ac<0$이다.

직선 $cx+ay+b=0$, 즉 $y=-\frac{c}{a}x-\frac{b}{a}$의 기울기는 $-\frac{c}{a}>0$, y절편은 $-\frac{b}{a}<0$

따라서 이 직선은 제1, 3, 4사분면을 지나고 제2사분면은 지나지 않는다.

2

[정답] $\frac{13}{2}$

세 점을 차례로 A, B, C라 하면 직선 AB와 직선 AC의 기울기가 같으므로

$\frac{2-(-5)}{(a-3)-3}=\frac{(1-2a)-(-5)}{(a-4)-3}$, 즉 $\frac{7}{a-6}=\frac{6-2a}{a-7}$

$7(a-7)=(6-2a)(a-6)$에서 $7a-49=-2a^2+18a-36$

$2a^2-11a-13=0$, $(2a-13)(a+1)=0$

$a>0$이므로 $a=\frac{13}{2}$

3

[정답] ①

(나)에서 두 삼각형 OPB, OAB는 밑변을 각각 OP, OA로 보면 높이가 같으므로 $\overline{\mathrm{OP}}:\overline{\mathrm{OA}}=1:2$

(가)에서 점 P는 선분 OA의 중점이다. $\therefore \mathrm{P}(3,\ 1)$

(다)에서 두 삼각형 OPQ, OPB는 밑변을 각각 OQ, OB로 보면 높이가 같으므로 $\overline{\mathrm{OQ}}:\overline{\mathrm{OB}}=3:2$

(가)에서 점 Q는 원점에 대하여 점 B와 같은 쪽에 있으므로

$\mathrm{Q}\left(\frac{3}{2}\times(-2),\ \frac{3}{2}\times 4\right)$, 즉 $\mathrm{Q}(-3,\ 6)$

직선 PQ의 방정식은 $y-1=\frac{6-1}{-3-3}(x-3)$, 즉 $5x+6y=21$

$\therefore m=5$, $n=6$이므로 $m+n=11$

4

[정답] $3\sqrt{2}-6$

직선 OB의 방정식은 $y=x$이므로 직선 $y=x+k$는 직선 OB와 평행하고, 넓이를 이등분하려면 $-6<k<0$이어야 한다.

직선 $y=x+k$가 두 변 OA, AB와 만나는 점을 각각 C, D라 하면 삼각형 CAD와 삼각형 OAB는 닮음이고, 넓이의 비가 $1:2$이므로 닮음비는 $1:\sqrt{2}$이다.

$\overline{\mathrm{CA}}=\frac{1}{\sqrt{2}}\overline{\mathrm{OA}}=3\sqrt{2}$이므로 $\mathrm{C}(6-3\sqrt{2},\ 0)$

점 C는 직선 $y=x+k$ 위의 점이므로 $0=6-3\sqrt{2}+k$ $\therefore k=3\sqrt{2}-6$

5

[정답] 6

정사각형의 넓이를 이등분하는 직선은 정사각형의 두 대각선의 교점을 지난다.

두 정사각형의 대각선의 교점은 각각 $(-1,\ 0)$, $\left(\frac{7}{2},\ \frac{5}{2}\right)$이므로 두 넓이를 동시에 이등분하는 직선의 기울기는

$\frac{\frac{5}{2}-0}{\frac{7}{2}-(-1)}=\frac{5}{9}$

직선 $10x-3ky=0$의 기울기 $\frac{10}{3k}$가 $\frac{5}{9}$와 같으므로 $k=6$

6

[정답] $\frac{19}{16}$

사각형 OABC를 대각선 OB로 나누면 (삼각형 OAB의 넓이)$=\frac{1}{2}|1\times 6-4\times 4|=5$, (삼각형 OBC의 넓이)$=\frac{1}{2}\times 5\times 4=10$이므로 사각형의 넓이는 15이다.

삼각형 OBC의 넓이가 $\frac{15}{2}$보다 크므로 직선 $y=ax$는 변 BC와 만난다. 그 점을 $\mathrm{P}(4,\ 4a)$ $(1<4a<6)$라 하자.

삼각형 OCP의 넓이는 $\frac{1}{2}\times\overline{\mathrm{CP}}\times 4=\frac{1}{2}\times(4a-1)\times 4=8a-2$

$8a-2=\frac{15}{2}$에서 $a=\frac{19}{16}$

7

[정답] $-\frac{1}{8}$

삼각형 OAB의 넓이는 $\frac{1}{2}\times 6\times 3=9$이므로 나누어진 세 부분의 넓이는 각각 3이다.

직선 l은 삼각형 OAB를 두 삼각형 OAP, OBP로 나누고, 직선 m은 점 P를 지나며 두 삼각형 중 넓이가 6인 것을 이등분한다.

(i) 삼각형 OAP의 넓이가 3일 때, 점 P의 y좌표는 1이고 직선 AB: $x+2y=6$ 위의 점이므로 $\mathrm{P}(4,\ 1)$

직선 m은 점 P와 선분 OB의 중점 $\left(0,\ \frac{3}{2}\right)$를 지나므로 두 직선의 기울기의 합은 $\frac{1}{4}+\left(-\frac{1}{8}\right)=\frac{1}{8}$

(ii) 삼각형 OBP의 넓이가 3일 때, 점 P의 x좌표는 2이므로 $\mathrm{P}(2,\ 2)$

직선 m은 점 P와 선분 OA의 중점 $(3,\ 0)$을 지나므로 두 직선의 기울기의 합은 $1+(-2)=-1$

$M=\frac{1}{8}$, $N=-1$이므로 $MN=-\frac{1}{8}$

8

[정답] ④

ㄱ. $2x-y-2=0$, $x+y-4=0$을 연립하면 $x=2$, $y=2$이므로 주어진 직선은 k의 값에 관계없이 항상 점 $(2,\ 2)$를 지난다. (참)

ㄴ. $k=0$이면 $2x-y-2=0$, 즉 $2x-y=2$이다. (참)

ㄷ. 직선 $x+y-4=0$은 점 $(2,\ 2)$를 지나지만, 주어진 식이 이 직선이 되려면 $2x-y-2$가 $x+y-4$의 상수배이어야 하므로 이 직선은 나타낼 수 없다. (거짓)

ㄹ. 주어진 식을 정리하면 $(k+2)x+(k-1)y-4k-2=0$

이 직선이 직선 $x+y=0$과 평행하거나 일치하려면 $k+2=k-1$이어야 하는데, 이를 만족시키는 k는 없으므로 항상 한 점에서 만난다. (참)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄹ이다.

9

[정답] $\frac{39}{7}$

$kx+3y-5k=0$을 k에 대하여 정리하면 $k(x-5)+3y=0$이므로 이 직선은 k의 값에 관계없이 항상 점 $\mathrm{P}(5,\ 0)$을 지나고, 기울기는 $-\frac{k}{3}$이다.

직선 AP의 기울기는 $\frac{0-4}{5-3}=-2$, 직선 BP의 기울기는 $\frac{0-(-1)}{5-(-2)}=\frac{1}{7}$

직선이 선분 AB와 만나려면 $-2\le -\frac{k}{3}\le \frac{1}{7}\therefore -\frac{3}{7}\le k\le 6$

따라서 최댓값과 최솟값의 합은 $6+\left(-\frac{3}{7}\right)=\frac{39}{7}$

10

[정답] 14

$(n+1)x-y+n-5=0$을 n에 대하여 정리하면 $n(x+1)+(x-y-5)=0$

이 직선은 n의 값에 관계없이 두 직선 $x+1=0$, $x-y-5=0$의 교점 $\mathrm{P}(-1,\ -6)$을 지나고, 기울기는 $n+1$이다.

직선 $\frac{x}{2}+y=1$이 x축, y축과 만나는 점을 각각 $\mathrm{A}(2,\ 0)$, $\mathrm{B}(0,\ 1)$이라 하면 두 직선이 제1사분면에서 만나려면 직선이 선분 AB의 양 끝점을 제외한 부분과 만나야 한다.

직선 PA의 기울기는 $\frac{0-(-6)}{2-(-1)}=2$, 직선 PB의 기울기는 $\frac{1-(-6)}{0-(-1)}=7$이므로 $2<n+1<7$

$1<n<6$이므로 정수 n은 2, 3, 4, 5이고, 그 합은 14

11

[정답] 71

$x+y+3=0$, $x-2y+3=0$을 연립하면 $x=-3$, $y=0$이므로 주어진 직선은 k의 값에 관계없이 항상 점 $\mathrm{A}(-3,\ 0)$을 지난다.

점 A를 지나는 직선이 삼각형 ABC의 넓이를 삼등분하는 직선이 되려면 변 BC를 $1:2$ 또는 $2:1$로 내분하는 점을 지나야 한다.

변 BC를 $1:2$로 내분하는 점은 $(8,\ 2)$, $2:1$로 내분하는 점은 $(4,\ 4)$

(i) 점 $(8,\ 2)$를 지날 때 $8+2+3+k(8-4+3)=0\therefore k=-\frac{13}{7}$

(ii) 점 $(4,\ 4)$를 지날 때 $4+4+3+k(4-8+3)=0\therefore k=11$

모든 k의 값의 합은 $-\frac{13}{7}+11=\frac{64}{7}$이므로 $p=7$, $q=64\therefore p+q=71$

12

[정답] 13

두 직선 $x+ay+3=0$, $6x-by+1=0$이 수직이므로 $1\times 6+a\times(-b)=0\therefore ab=6$

두 직선 $x+ay+3=0$, $x-(b-5)y-2=0$이 평행하므로 $\frac{1}{1}=\frac{a}{-(b-5)}neq\frac{3}{-2}\therefore a+b=5$

$a^2+b^2=(a+b)^2-2ab=25-12=13$

13

[정답] -8

직선 DE와 직선 BC가 평행하므로 삼각형 ADE와 삼각형 ABC는 닮음이고, 넓이의 비가 $1:9$이므로 닮음비는 $1:3$이다. 즉 $\overline{\mathrm{AD}}=\frac{1}{3}\overline{\mathrm{AB}}$

(i) 점 D가 선분 AB 위에 있을 때, 점 D는 선분 AB를 $1:2$로 내분하는 점이므로 $\mathrm{D}\left(\frac{10+2}{3},\ \frac{-2+2}{3}\right)$, 즉 $\mathrm{D}(4,\ 0)$

(ii) 점 D가 선분 AB 위에 있지 않을 때, 점 A는 선분 DB를 $1:3$으로 내분하는 점이므로 $\mathrm{D}(x,\ y)$라 하면 $\frac{10+3x}{4}=1,\ \frac{-2+3y}{4}=1 \therefore \mathrm{D}(-2,\ 2)$

따라서 모든 점 D의 x좌표의 곱은 $4\times(-2)=-8$

14

[정답] ①

$\mathrm{A}(-8,\ 0),\mathrm{B}(0,\ 4),$
$\mathrm{C}(2,\ 0),\mathrm{D}(0,\ -2a)$

사각형 ADCB가 사다리꼴이 되려면 직선 AD와 직선 CB가 평행하거나 직선 DC와 직선 BA가 평행해야 한다.

(i) 직선 AD와 직선 CB가 평행할 때 $\frac{-2a-0}{0-(-8)}=\frac{4-0}{0-2}$에서 $-\frac{a}{4}=-2 \therefore a=8$

(ii) 직선 DC와 직선 BA가 평행할 때 $\frac{0-(-2a)}{2-0}=\frac{4-0}{0-(-8)}$에서 $a=\frac{1}{2}$

따라서 모든 a의 값의 합은 $8+\frac{1}{2}=\frac{17}{2}$

15

[정답] 9

(가)에서 $\frac{q-p}{3\sqrt{2}-\sqrt{2}}<0$이므로 $q-p<0$

(나)에서 $\overline{\mathrm{AB}}=3$이므로 $3=\sqrt{(2\sqrt{2})^2+(q-p)^2},$ $(q-p)^2=1 \therefore q-p=-1$

직선 AD와 직선 BC의 기울기가 같으므로 $\frac{q-1}{3\sqrt{2}}=\frac{p-4}{\sqrt{2}}$에서 $q-1=3p-12$

$q=p-1$을 대입하면 $p-2=3p-12 \therefore p=5,\ q=4$

$\therefore p+q=9$

16

[정답] $\frac{6}{5}$

선분 AB의 중점 $\left(\frac{a+1}{2},\ \frac{b+5}{2}\right)$이 직선 $x-3y+2=0$ 위에 있으므로

$\frac{a+1}{2}-3\times\frac{b+5}{2}+2=0$
$\therefore a-3b-10=0$ ····· ㉠

직선 AB는 기울기가 $\frac{1}{3}$인 직선 $x-3y+2=0$과 수직이므로 $\frac{b-5}{a-1}=-3 \therefore 3a+b-8=0$ ····· ㉡

㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $a=\frac{17}{5},\ b=-\frac{11}{5}$

$\therefore a+b=\frac{6}{5}$

17

[정답] $\frac{29}{7}$

정사각형 OABC의 두 대각선 OB, AC는 서로를 수직이등분하므로 직선 AC는 선분 OB의 수직이등분선이다.

선분 OB의 중점은 $\left(\frac{7}{2},\ \frac{3}{2}\right)$, 직선 OB의 기울기는 $\frac{3}{7}$이므로 직선 AC의 방정식은 $y-\frac{3}{2}=-\frac{7}{3}\left(x-\frac{7}{2}\right)$

$y=0$을 대입하면 $x-\frac{7}{2}=\frac{9}{14} \therefore x=\frac{29}{7}$

18

[정답] 65

수선의 발을 $\mathrm{H}(2,\ 2)$라 하면 직선 AH는 기울기가 $\frac{1}{2}$인 직선 $x-2y+2=0$에 수직이므로 기울기가 -2이다.

직선 AH의 방정식은 $y-2=-2(x-2)$, 즉 $y=-2x+6$이므로 $b=-2a+6$

점 A가 제2사분면 위에 있으므로 $a<0,\ b>0$이고 $|a|+|b|=-a+(-2a+6)=9 \therefore a=-1,\ b=8$

$\therefore \overline{\mathrm{OA}}^2=(-1)^2+8^2=65$

19

[정답] 8

수심을 $\mathrm{H}(2,\ 3)$이라 하면 직선 BH와 직선 AC, 직선 AH와 직선 BC가 각각 수직이다.

직선 BH는 직선 $x=2$이므로 직선 AC는 x축에 평행하다. $\therefore b=0$

직선 AH의 기울기는 $\frac{3-0}{2-(-1)}=1$이므로 직선 BC의 기울기는 -1이다.

$\frac{b-6}{a-2}=-1$에 $b=0$을 대입하면 $a=8$

$\therefore a+b=8$

20

[정답] $\frac{16}{9}$

직선 BC의 기울기는 $\frac{5-1}{6-5}=4$이므로 점 A에서 변 BC에 내린 수선은 $y=-\frac{1}{4}(x-1)+3$

직선 AC의 기울기는 $\frac{5-3}{6-1}=\frac{2}{5}$이므로 점 B에서 변 AC에 내린 수선은 $y=-\frac{5}{2}(x-5)+1$

두 식을 연립하면 $-x+13=-10x+54$에서 $x=\frac{41}{9},\ y=\frac{19}{9} \therefore \mathrm{H}\left(\frac{41}{9},\ \frac{19}{9}\right)$

직선 AB의 방정식은 $y=-\frac{1}{2}(x-1)+3$, 즉 $x+2y-7=0$이고 $\overline{\mathrm{AB}}=\sqrt{4^2+2^2}=2\sqrt{5}$

점 H와 직선 AB 사이의 거리는 $\frac{\left|\frac{41}{9}+\frac{38}{9}-7\right|}{\sqrt{5}}=\frac{16}{9\sqrt{5}}$

따라서 삼각형 HAB의 넓이는 $\frac{1}{2}\times2\sqrt{5}\times\frac{16}{9\sqrt{5}}=\frac{16}{9}$

21

[정답] $\frac{23}{4}$

$\overline{\mathrm{AP}}=\overline{\mathrm{BP}}$이므로 점 P는 선분 AB의 수직이등분선 위에 있다.

선분 AB의 중점은 $(3,\ 4)$, 직선 AB의 기울기는 $\frac{6-2}{4-2}=2$이므로 수직이등분선의 방정식은 $y-4=-\frac{1}{2}(x-3)$, 즉 $y=-\frac{1}{2}x+\frac{11}{2}$

이 직선과 곡선 $y=x^2+2x+4$의 교점의 x좌표는 $x^2+2x+4=-\frac{1}{2}x+\frac{11}{2}$에서 $2x^2+5x-3=0$, $(2x-1)(x+3)=0$

점 P는 제1사분면 위에 있으므로 $a=\frac{1}{2}$, $b=\frac{1}{4}+1+4=\frac{21}{4}$

$\therefore a+b=\frac{23}{4}$

22

[정답] $\frac{10}{3}$

세 직선이 삼각형을 이루지 않는 것은 어느 두 직선이 평행하거나 세 직선이 한 점에서 만날 때이다.

(i) 직선 $y=mx-2$가 직선 $y=x$ 또는 $y=2x-3$과 평행할 때 $m=1$ 또는 $m=2$

(ii) 세 직선이 한 점에서 만날 때, 두 직선 $y=x$, $y=2x-3$의 교점 $(3,\ 3)$을 직선 $y=mx-2$가 지나므로 $3=3m-2$ $\therefore m=\frac{5}{3}$

따라서 모든 m의 값의 곱은 $1\times2\times\frac{5}{3}=\frac{10}{3}$

23

[정답] 4

두 직선 $y=-x+6$, $y=3x-2$는 한 점에서 만나므로 세 직선이 좌표평면을 6개의 부분으로 나누는 것은 직선 $y=mx$가 두 직선 중 하나와 평행하거나, 세 직선이 한 점에서 만날 때이다.

(i) 평행할 때 $m=-1$ 또는 $m=3$

(ii) $-x+6=3x-2$에서 $x=2$, $y=4$이므로 직선 $y=mx$가 점 $(2,\ 4)$를 지날 때 $m=2$

따라서 모든 m의 값의 합은 $-1+3+2=4$

24

[정답] -7

(i) $a=0$일 때, 세 직선 $x+y=0$, $x=12$, $x=-\frac{4}{3}$은 좌표평면을 6개의 부분으로 나눈다.

(ii) $aneq0$일 때, 세 직선의 기울기는 각각 -1, $-\frac{1}{a}$, $\frac{3}{a}$이고 $-\frac{1}{a}neq\frac{3}{a}$이다.

두 직선만 평행한 경우: $-1=-\frac{1}{a}$에서 $a=1$, $-1=\frac{3}{a}$에서 $a=-3$

세 직선이 한 점에서 만나는 경우: 두 직선 $x+ay-12=0$, $3x-ay+4=0$을 더하면 $4x-8=0$이므로 교점은 $\left(2,\ \frac{10}{a}\right)$이고, 이 점이 직선 $x+y=0$ 위에 있어야 하므로 $2+\frac{10}{a}=0$ $\therefore a=-5$

따라서 a의 값은 0, 1, -3, -5이고, 그 합은 -7

25

[정답] 10

$d_2=\frac{|-10|}{\sqrt{1^2+(-3)^2}}=\frac{10}{\sqrt{10}}$,
$d_1=\frac{|3m-m+3|}{\sqrt{3^2+1^2}}=\frac{|2m+3|}{\sqrt{10}}$
$d_1<d_2$에서 $|2m+3|<10$, $-10<2m+3<10$ $\therefore -\frac{13}{2}<m<\frac{7}{2}$

따라서 정수 m은 -6, -5, $\cdots$, 3의 10개이다.

26

[정답] $\frac{27}{2}$

$\overline{\mathrm{AB}}=\sqrt{6^2+(-3)^2}=3\sqrt{5}$

직선 AB의 방정식은 $y-2=\frac{2-5}{5-(-1)}(x-5)$, 즉 $x+2y-9=0$

삼각형 ABC의 높이는 점 $\mathrm{C}(2,\ -1)$과 직선 $x+2y-9=0$ 사이의 거리이므로 $\frac{|2-2-9|}{\sqrt{1^2+2^2}}=\frac{9}{\sqrt{5}}$

따라서 삼각형 ABC의 넓이는 $\frac{1}{2}\times3\sqrt{5}\times\frac{9}{\sqrt{5}}=\frac{27}{2}$

27

[정답] ⑤

두 점 $(6,\ 0)$, $(0,\ 3)$을 지나는 직선 l의 방정식은 $x+2y-6=0$

정사각형 ABCD의 넓이가 $\frac{81}{5}$이므로 한 변의 길이는 $\frac{9}{\sqrt{5}}$이고, 이 길이는 점 A와 직선 l 사이의 거리와 같다.

$\frac{|a+12-6|}{\sqrt{1^2+2^2}}=\frac{9}{\sqrt{5}}$에서 $|a+6|=9$이므로 $a=3$ 또는 $a=-15$

$a>0$이므로 $a=3$

28

[정답] $-\frac{\sqrt{5}}{2}$

$x-y+1=0$, $x-3y+5=0$을 연립하면 $x=1$, $y=2$이므로 두 직선의 교점은 $\mathrm{P}(1,\ 2)$

직선 l은 점 P를 지나므로 원점과 직선 l 사이의 거리는 $\overline{\mathrm{OP}}$보다 클 수 없고, 직선 l이 직선 OP에 수직일 때 최대이다.

$M=\overline{\mathrm{OP}}=\sqrt{1^2+2^2}=\sqrt{5}$이고, 직선 OP의 기울기가 2이므로 $m=-\frac{1}{2}$

$\therefore Mm=-\frac{\sqrt{5}}{2}$

29

[정답] $\frac{1}{2}$

주어진 식을 k에 대하여 정리하면 $(x+y+3)+k(2x-y)=0$

이 직선은 k의 값에 관계없이 두 직선 $x+y+3=0$, $2x-y=0$의 교점 $\mathrm{P}(-1,\ -2)$를 지난다.

점 A와 이 직선 사이의 거리는 $\overline{\mathrm{AP}}$ 이하이고, 직선이 직선 AP에 수직일 때 최대이므로 $M=\overline{\mathrm{AP}}=\sqrt{4^2+3^2}=5$

직선 AP의 기울기가 $\frac{1-(-2)}{3-(-1)}=\frac{3}{4}$이므로 주어진 직선의 기울기 $\frac{2k+1}{k-1}$은 $-\frac{4}{3}$이어야 한다.

$3(2k+1)=-4(k-1)$에서 $k=\frac{1}{10}$이므로 $a=\frac{1}{10}$

$\therefore a\times M=\frac{1}{10}\times5=\frac{1}{2}$

30

[정답] 2

직선 AB의 방정식은 $y=2x-4$, 즉 $2x-y-4=0$이고 $\overline{\mathrm{AB}}=\sqrt{2^2+4^2}=2\sqrt{5}$

$\mathrm{P}\left(t,\ \frac{1}{2}t^2\right)$라 하면 점 P와 직선 AB 사이의 거리는 $\frac{\left|2t-\frac{1}{2}t^2-4\right|}{\sqrt{5}}=\frac{\frac{1}{2}(t-2)^2+2}{\sqrt{5}}$

이므로 $t=2$일 때 최솟값 $\frac{2}{\sqrt{5}}$를 갖는다.

따라서 삼각형 PAB의 넓이의 최솟값은 $\frac{1}{2}\times 2\sqrt{5}\times\frac{2}{\sqrt{5}}=2$

31

[정답] $5\sqrt{2}$

두 직선이 평행하므로 $\frac{1}{m}=\frac{m}{2-m}neq\frac{m-3}{8}$

$m^2=2-m$에서 $m^2+m-2=0$, $(m+2)(m-1)=0$이고 $m>0$이므로 $m=1$

두 직선은 $x+y-2=0$, $x+y+8=0$이고, 직선 $x+y-2=0$ 위의 점 $(2,\ 0)$과 직선 $x+y+8=0$ 사이의 거리는 $\frac{|2+0+8|}{\sqrt{1^2+1^2}}=\frac{10}{\sqrt{2}}=5\sqrt{2}$

32

[정답] $\sqrt{10}$

두 직선은 $3x+y+12=0$, $3x+y+2=0$이고, 점 $\mathrm{A}(p,\ q)$ $(p>0,\ q>0)$에 대하여 $3p+q+12>0$, $3p+q+2>0$이므로

$d_1=\frac{3p+q+12}{\sqrt{10}}$, $d_2=\frac{3p+q+2}{\sqrt{10}}$

$\therefore d_1-d_2=\frac{10}{\sqrt{10}}=\sqrt{10}$

(점 A가 두 직선의 같은 쪽에 있으므로 d_1-d_2는 평행한 두 직선 사이의 거리와 같다.)

33

[정답] 20

직선 l_2는 직선 l_1과 평행하므로 $l_2:\ x-2y+a=0$ $(a>0)$이라 하면

$\mathrm{A}(2,\ 0)$, $\mathrm{B}(0,\ -1)$, $\mathrm{C}(-a,\ 0)$, $\mathrm{D}\left(0,\ \frac{a}{2}\right)$

(사각형 ADCB의 넓이)=(삼각형 ADC의 넓이)+(삼각형 ACB의 넓이)=$\frac{1}{2}(a+2)\times\frac{a}{2}+\frac{1}{2}(a+2)\times 1=\frac{(a+2)^2}{4}$

$\frac{(a+2)^2}{4}=25$이고 $a>0$이므로 $a=8$

두 직선 사이의 거리는 직선 l_1 위의 점 $\mathrm{A}(2,\ 0)$과 직선 $l_2:\ x-2y+8=0$ 사이의 거리이므로 $d=\frac{|2+8|}{\sqrt{1^2+(-2)^2}}=2\sqrt{5}$

$\therefore d^2=20$

34

[정답] -1

각의 이등분선 위의 점 $(x,\ y)$에서 두 직선에 이르는 거리가 같으므로 $\frac{|2x+y+1|}{\sqrt{5}}=\frac{|x-2y+2|}{\sqrt{5}}$

$2x+y+1=x-2y+2$ 또는 $2x+y+1=-(x-2y+2)$이므로 $x+3y-1=0$ 또는 $3x-y+3=0$

따라서 $m=3$ 또는 $m=-\frac{1}{3}$이고, 모든 m의 값의 곱은 -1

35

[정답] 2

삼각형의 세 꼭짓점은 $(-2,\ 0)$, $(3,\ 0)$, $\left(\frac{6}{5},\ \frac{12}{5}\right)$이고, 내심은 두 내각의 이등분선의 교점이다.

두 직선 $y=0$, $3x-4y+6=0$에 이르는 거리가 같은 점 $(x,\ y)$는 $|y|=\frac{|3x-4y+6|}{5}$에서 $x-3y+2=0$ 또는 $3x+y+6=0$

꼭짓점 $(-2,\ 0)$에서 삼각형 안쪽으로 그은 이등분선은 기울기가 양수이므로 $x-3y+2=0$

두 직선 $y=0$, $4x+3y-12=0$에 이르는 거리가 같은 점 $(x,\ y)$는 $|y|=\frac{|4x+3y-12|}{5}$에서 $2x-y-6=0$ 또는 $x+2y-3=0$

꼭짓점 $(3,\ 0)$에서 삼각형 안쪽으로 그은 이등분선은 기울기가 음수이므로 $x+2y-3=0$

$x-3y+2=0$, $x+2y-3=0$을 연립하면 $x=1$, $y=1$이므로 내심은 $(1,\ 1)$ $\therefore a+b=2$

36

[정답] $\frac{14}{3}$

점 A는 두 직선이 이루는 각의 이등분선 위에 있으므로 $\frac{|a+2b+1|}{\sqrt{5}}=\frac{|2a-b-3|}{\sqrt{5}}$

$a+2b+1=2a-b-3$ 또는 $a+2b+1=-(2a-b-3)$이므로 $a-3b-4=0$ 또는 $3a+b-2=0$

(i) $a=0$일 때 $b=-\frac{4}{3}$ 또는 $b=2$

(ii) $b=0$일 때 $a=4$ 또는 $a=\frac{2}{3}$

$|a+b|$의 값은 $\frac{4}{3}$, 2, 4, $\frac{2}{3}$이므로 $M=4$, $m=\frac{2}{3}$

$\therefore M+m=\frac{14}{3}$

37

[정답] ③

두 점 A, B로부터 같은 거리에 있는 점을 $\mathrm{P}(x,\ y)$라 하면 $\overline{\mathrm{AP}}^2=\overline{\mathrm{BP}}^2$이므로

$(x-3)^2+(y-6)^2=(x-2)^2+(y-1)^2$

$-6x-12y+45=-4x-2y+5$ $\therefore x+5y=20$

38

[정답] $\frac{9}{4}$

$\mathrm{P}(x,\ y)$라 하면 $\overline{\mathrm{PA}}^2-\overline{\mathrm{PB}}^2=-5$에서

$(x-2)^2+(y+1)^2-\left\{(x-5)^2+(y-3)^2\right\}=-5$

$6x+8y-29=-5$ $\therefore y=-\frac{3}{4}x+3$

$m=-\frac{3}{4}$, $n=3$이므로 $m+n=\frac{9}{4}$

39

[정답] 5

$\mathrm{P}(p,\ q)$라 하면 점 P는 직선 $x+y-3=0$ 위의 점이므로 $p+q-3=0$ ····· ㉠

$\mathrm{M}(x,\ y)$라 하면 점 M은 선분 AP의 중점이므로 $x=\frac{-1+p}{2},\ y=\frac{2+q}{2}$

$\therefore p=2x+1,\ q=2y-2$ ····· ㉡

㉡을 ㉠에 대입하여 정리하면 $x+y-2=0$

$a=1,\ b=-2$이므로 $a^2+b^2=5$

40

[정답] ③

$\mathrm{B}(a,\ b)$라 하면 점 B는 직선 $3x-y+6=0$ 위의 점이므로 $3a-b+6=0$ ····· ㉠

선분 AB를 $2:1$로 내분하는 점을 $(x,\ y)$라 하면 $x=\frac{2a-2}{3},\ y=\frac{2b+3}{3}$

$\therefore a=\frac{3}{2}x+1,\ b=\frac{3}{2}y-\frac{3}{2}$ ····· ㉡

㉡을 ㉠에 대입하면 $3\left(\frac{3}{2}x+1\right)-\left(\frac{3}{2}y-\frac{3}{2}\right)+6=0\ \therefore 3x-y+7=0$

41

[정답] ②

점 $\mathrm{P}(a,\ b)$가 직선 $2x+y=1$ 위의 점이므로 $2a+b=1$ ····· ㉠

$\mathrm{Q}(x,\ y)$라 하면 $a-b=x,\ a+b=y$이므로 $a=\frac{x+y}{2},\ b=\frac{y-x}{2}$ ····· ㉡

㉡을 ㉠에 대입하면 $(x+y)+\frac{y-x}{2}=1\ \therefore x+3y=2$

42

[정답] 4

$\mathrm{P}(t,\ t+2)$, $\mathrm{G}(x,\ y)$라 하면 $x=\frac{4+0+t}{3},\ y=\frac{0+(-4)+(t+2)}{3}$

$t=3x-4$를 대입하면 $y=\frac{3x-6}{3}=x-2$이므로 점 G가 나타내는 도형은 직선 $x-y-2=0$이다.

직선 AB의 방정식은 $y=x-4$, 즉 $x-y-4=0$이므로 두 직선은 평행하고, 그 사이의 거리는 점 $(2,\ 0)$과 직선 $x-y-4=0$ 사이의 거리 $\frac{|2-0-4|}{\sqrt{2}}=\sqrt{2}$이다.

$\overline{\mathrm{AB}}=\sqrt{4^2+4^2}=4\sqrt{2}$이므로 삼각형 ABG의 넓이는 점 P의 위치에 관계없이 $\frac{1}{2}\times 4\sqrt{2}\times\sqrt{2}=4$

43

[정답] ①

점 B를 원점, 직선 BC를 x축으로 잡으면 $\mathrm{A}(0,\ 4)$, $\mathrm{C}(8,\ 0)$이고, 점 $\mathrm{D}(t,\ 4)$ $(t>0)$라 하자.

직선 AC의 방정식은 $y=-\frac{1}{2}x+4$이므로 점 B를 지나고 직선 AC에 수직인 직선 BP의 방정식은 $y=2x$

점 P는 선분 AD를 $2:1$로 내분하므로 $\mathrm{P}\left(\frac{2}{3}t,\ 4\right)$이고, 직선 $y=2x$ 위의 점이므로 $4=\frac{4}{3}t\ \therefore t=3$

점 Q는 두 직선 $y=-\frac{1}{2}x+4,\ y=2x$의 교점이므로 $\mathrm{Q}\left(\frac{8}{5},\ \frac{16}{5}\right)$

삼각형 AQD의 넓이는 $\frac{1}{2}\times\overline{\mathrm{AD}}\times\left(4-\frac{16}{5}\right)=\frac{1}{2}\times 3\times\frac{4}{5}=\frac{6}{5}$

44

[정답] $-\frac{4}{3}$

$\mathrm{A}(2a,\ 0)$ $(a>0)$이라 하면 직선 l_1의 기울기가 -3이므로 $\mathrm{B}(0,\ 6a)$

$\overline{\mathrm{AC}}=a$이므로 점 C는 $(a,\ 0)$ 또는 $(3a,\ 0)$이다. 점 $\mathrm{C}(a,\ 0)$이면 기울기가 -3보다 큰 음수인 직선 l_2는 직선 l_1과 x축 아래에서 만나므로 $\mathrm{C}(3a,\ 0)$

점 $\mathrm{D}(0,\ d)$라 하면 두 삼각형 ACP, BDP에 사각형 OAPD를 각각 더한 두 삼각형 COD, AOB의 넓이도 같다.

$\frac{1}{2}\times 3a\times d=\frac{1}{2}\times 2a\times 6a$에서 $d=4a$

따라서 직선 l_2의 기울기는 $\frac{0-4a}{3a-0}=-\frac{4}{3}$

45

[정답] $2\sqrt{10}-8$

$l_1:\ y=m(x-2)+1$ $(m<0)$의 x절편은 $2-\frac{1}{m}$, y절편은 $1-2m$이므로

$\frac{1}{2}\left(2-\frac{1}{m}\right)(1-2m)=4$에서 $-(2m-1)^2=8m,\ (2m+1)^2=0\ \therefore m=-\frac{1}{2}$

즉, $l_1:\ y=-\frac{1}{2}x+2$이고 $\mathrm{A}(4,\ 0)$, $\mathrm{B}(0,\ 2)$

$l_2:\ y=2x+h$가 선분 OA, 직선 l_1과 만나는 점을 각각 $\mathrm{Q}\left(-\frac{h}{2},\ 0\right)$, R라 하면 $-8<h<0$이고 삼각형 QAR의 넓이가 2이어야 한다.

$-\frac{1}{2}x+2=2x+h$에서 점 R의 y좌표는 $\frac{8+h}{5}$

$\frac{1}{2}\times\left(4+\frac{h}{2}\right)\times\frac{8+h}{5}=\frac{(8+h)^2}{20}=2$이고 $-8<h<0$이므로 $h=2\sqrt{10}-8$

46

[정답] $\frac{18}{5}$

두 직선 $y=3x,\ y=-\frac{1}{3}x$는 서로 수직이므로 (가), (나)의 이등변삼각형은 직각이등변삼각형이고, 직선 $l_1,\ l_2$는 두 직선과 각각 45°를 이룬다. 즉 두 직선이 이루는 각의 이등분선과 평행하다.

각의 이등분선 위의 점 $(x,\ y)$에 대하여 $\frac{|3x-y|}{\sqrt{10}}=\frac{|x+3y|}{\sqrt{10}}$에서 $3x-y=x+3y$ 또는 $3x-y=-(x+3y)$

즉 각의 이등분선은 $y=\frac{1}{2}x,\ y=-2x$이므로 $l_1:\ y=\frac{1}{2}x+2,\ l_2:\ y=-2x+2$

$\frac{1}{2}x+2=-\frac{1}{3}x$에서 $\mathrm{B}\left(-\frac{12}{5},\ \frac{4}{5}\right)$, $-2x+2=-\frac{1}{3}x$에서 $\mathrm{C}\left(\frac{6}{5},\ -\frac{2}{5}\right)$

두 직선 $l_1,\ l_2$는 수직이고 $\overline{\mathrm{AB}}=\overline{\mathrm{AC}}=\sqrt{\frac{144}{25}+\frac{36}{25}}=\frac{6\sqrt{5}}{5}$이므로 삼각형 ABC의 넓이는 $\frac{1}{2}\times\left(\frac{6\sqrt{5}}{5}\right)^2=\frac{18}{5}$

47

[정답] $\frac{23\sqrt{5}}{5}$

$\mathrm{P}(t,\ t^2-2at-25)$라 하면 점 P와 직선 $2x-y-16a=0$ 사이의 거리는

$\frac{|2t-(t^2-2at-25)-16a|}{\sqrt{5}}=\frac{|t^2-2(a+1)t+16a-25|}{\sqrt{5}}$

$t^2-2(a+1)t+16a-25=(t-a-1)^2-(a-7)^2+23$이고 $5<a<10$에서 $-(a-7)^2+23>14>0$이므로

$f(a)=\frac{-(a-7)^2+23}{\sqrt{5}}$ ($t=a+1$일 때)

따라서 $f(a)$는 $a=7$일 때 최댓값 $\frac{23}{\sqrt{5}}=\frac{23\sqrt{5}}{5}$를 갖는다.

48

[정답] 9

직사각형의 넓이를 이등분하는 직선은 두 대각선의 교점을 지나고, 직선 l은 꼭짓점 A를 지나므로 대각선 AQ를 포함한다.

$\overline{\mathrm{AP}}=3s$, $\overline{\mathrm{PQ}}=2s$ $(s>0)$라 하면 $\mathrm{Q}(-1-3s,\ 1-2s)$이므로 직선 l의 기울기는 $\frac{-2s}{-3s}=\frac{2}{3}$

직선 l의 방정식은 $y-1=\frac{2}{3}(x+1)$, 즉 $2x-3y+5=0$

꼭짓점 A를 지나는 직선이 삼각형 ABC의 넓이를 이등분하려면 변 BC의 중점 $\left(\frac{a+3}{2},\ \frac{b-2}{2}\right)$을 지나야 하므로

$(a+3)-\frac{3(b-2)}{2}+5=0\therefore 2a-3b+22=0$

$a=\frac{3b-22}{2}$가 자연수이므로 b는 짝수이고 $b\geq 8$이며, $a+b=\frac{5b-22}{2}$는 b가 클수록 크다.

따라서 $b=8$, $a=1$일 때 $a+b$의 최솟값은 9

49

[정답] $\frac{1}{12}$

직선 AP의 기울기는 $\frac{0-3}{t-0}=-\frac{3}{t}$이므로 직선 l의 기울기는 $\frac{t}{3}$이고, $l:\ y=\frac{t}{3}(x-t)$

모든 실수 x에 대하여 $\frac{t}{3}(x-t)\leq ax^2$, 즉 $ax^2-\frac{t}{3}x+\frac{t^2}{3}\geq 0$이 성립해야 한다.

$a\leq 0$이면 성립하지 않으므로 $a>0$이고, 판별식 $D=\frac{t^2}{9}-\frac{4at^2}{3}\leq 0$

$t^2>0$이므로 $\frac{1}{9}-\frac{4a}{3}\leq 0\therefore a\geq\frac{1}{12}$

따라서 a의 최솟값은 $\frac{1}{12}$

50

[정답] 12

직선 PQ의 기울기를 m이라 하면 직선 PS는 직선 PQ와 수직이므로 기울기가 $-\frac{1}{m}$이다.

$m-\frac{1}{m}=\frac{7}{12}$에서 $12m^2-7m-12=0$, $(3m-4)(4m+3)=0$

$\therefore m=\frac{4}{3}$ 또는 $m=-\frac{3}{4}$

(i) $m=\frac{4}{3}$일 때, 점 A, C를 지나는 두 변은 $4x-3y+18=0$, $4x-3y-42=0$이고 그 사이의 거리는 $\frac{18+42}{5}=12$

점 B, D를 지나는 두 변은 $3x+4y=0$, $3x+4y-60=0$이고 그 사이의 거리도 $\frac{60}{5}=12$이며, 네 점이 각각 네 변 위에 놓인다.

(ii) $m=-\frac{3}{4}$일 때, 점 A, C를 지나는 두 변은 $3x+4y=49$, $3x+4y=44$로 그 사이의 거리가 1이므로 한 변의 길이가 1인 정사각형인데, 두 점 A, C 사이의 거리가 $\sqrt{9^2+8^2}$로 정사각형의 대각선 $\sqrt{2}$보다 길어 두 점이 모두 변 위에 있을 수 없다.

따라서 정사각형 PQRS의 한 변의 길이는 12

51

[정답] 7

빗변 AB의 중점을 $\mathrm{N}\left(2,\ \frac{a}{2}\right)$이라 하면 직선 NC는 직선 AB와 수직이고 $\overline{\mathrm{NC}}=\overline{\mathrm{NB}}=\frac{\sqrt{a^2+16}}{2}$

직선 AB의 기울기가 $-\frac{a}{4}$이므로 점 C는 점 N에서 x축의 방향으로 $\frac{a}{2}$, y축의 방향으로 2만큼 또는 그 반대 방향으로 옮긴 점이다.

$\mathrm{C}_1\left(\frac{4+a}{2},\ \frac{4+a}{2}\right)$ 또는 $\mathrm{C}_2\left(\frac{4-a}{2},\ \frac{a-4}{2}\right)$

$-2\leq a\leq 3$이므로 $\overline{\mathrm{OC}_1}=\frac{\sqrt{2}}{2}(4+a)$는 $\sqrt{2}$ 이상 $\frac{7\sqrt{2}}{2}$ 이하, $\overline{\mathrm{OC}_2}=\frac{\sqrt{2}}{2}(4-a)$는 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 이상 $3\sqrt{2}$ 이하이다.

$M=\frac{7\sqrt{2}}{2}$, $m=\frac{\sqrt{2}}{2}$이므로 $\frac{M}{m}=7$

52

[정답] 15

점 $(a,\ a)$를 지나고 기울기가 m인 직선 $y=m(x-a)+a$가 곡선에 접하려면

이차방정식 $x^2-4x+10=mx-am+a$, 즉 $x^2-(m+4)x+am-a+10=0$의 판별식 D에 대하여

$D=(m+4)^2-4(am-a+10)=m^2+(8-4a)m+4a-24=0$

두 접선의 기울기 m_1, m_2는 이 이차방정식의 두 근이고, 두 접선이 수직이므로 $m_1m_2=4a-24=-1\therefore a=\frac{23}{4}$

$\therefore m_1+m_2=4a-8=23-8=15$

53

[정답] 130

두 사각형 OAEF, BCFD에 삼각형 DEF를 더하거나 빼면 각각 삼각형 OAD, CEB가 되므로

(삼각형 OAD의 넓이)−(삼각형 CEB의 넓이)=(사각형 OAEF의 넓이)−(사각형 BCFD의 넓이) $=4$

$\overline{\mathrm{OA}}=\overline{\mathrm{CB}}=4$이므로 $\frac{1}{2}\times 4\times\overline{\mathrm{DA}}-\frac{1}{2}\times 4\times\overline{\mathrm{BE}}=4\therefore\overline{\mathrm{DA}}=\overline{\mathrm{BE}}+2$

$\overline{\mathrm{BE}}=k\ (k>0)$라 하면 $\overline{\mathrm{DA}}=k+2$이므로 직선 OD의 기울기는 $\frac{k+2}{4}$, 직선 CE의 기울기는 $-\frac{k}{4}$

$\frac{k+2}{4}\times\left(-\frac{k}{4}\right)=-\frac{7}{9}$에서 $9k^2+18k-112=0$, $(3k+14)(3k-8)=0$

$\therefore k=\frac{8}{3}$

직선 OD: $y=\frac{7}{6}x$, 직선 CE: $y=-\frac{2}{3}x+5$의 교점은 $\mathrm{F}\left(\frac{30}{11},\ \frac{35}{11}\right)$

$\therefore 22(a+b)=22\times\frac{65}{11}=130$

54

[정답] 30

$f(x)=k(x-2)(x-a)\ (k>0)$라 하면 $\mathrm{P}\left(\frac{a+2}{2},\ -\frac{k(a-2)^2}{4}\right)$, $\mathrm{C}(0,\ 2ak)$

사각형 APRQ가 정사각형이므로 두 직선 AP, BC는 평행하다.

$\frac{-\frac{k(a-2)^2}{4}}{\frac{a+2}{2}-2}=\frac{-2ak}{a}$에서 $-\frac{k(a-2)}{2}=-2k\therefore a=6$

$\mathrm{P}(4,\ -4k)$, $\mathrm{C}(0,\ 12k)$이고 직선 BC의 방정식은 $2kx+y-12k=0$

$\overline{\mathrm{AP}}=\overline{\mathrm{AQ}}$이고 $\overline{\mathrm{AQ}}$는 점 A와 직선 BC 사이의 거리이므로

$\sqrt{2^2+(4k)^2}=\frac{|4k-12k|}{\sqrt{4k^2+1}}$에서 $2\sqrt{4k^2+1}=\frac{8k}{\sqrt{4k^2+1}}$

$4k^2+1=4k$, $(2k-1)^2=0\therefore k=\frac{1}{2}$

$f(x)=\frac{1}{2}(x-2)(x-6)$이므로 $f(12)=\frac{1}{2}\times 10\times 6=30$

55

[정답] 32

$\overline{\mathrm{CP}}=\overline{\mathrm{CQ}}=\frac{4}{5}\overline{\mathrm{CA}}$이므로 삼각형 CPQ는 이등변삼각형이고, 각의 이등분선 CD는 선분 PQ를 수직이등분한다. 즉, 점 D는 선분 PQ의 중점이다.

$\overline{\mathrm{BQ}}=\frac{1}{5}\overline{\mathrm{BC}}$, $\overline{\mathrm{BE}}=\frac{3}{5}\overline{\mathrm{BC}}$이므로 $\overline{\mathrm{QE}}=\overline{\mathrm{EC}}=\frac{2}{5}\overline{\mathrm{BC}}$, 즉 점 E는 선분 CQ의 중점이다.

따라서 점 F는 삼각형 CPQ의 두 중선 PE, CD의 교점, 즉 무게중심이므로 $\overline{\mathrm{CD}}=3\overline{\mathrm{DF}}=4\sqrt{10}$

선분 AB의 중점을 $\mathrm{M}(9,\ 3)$이라 하면 직선 CM은 선분 AB의 수직이등분선이고, 선분 PQ와 선분 AB가 평행하므로 $\overline{\mathrm{CM}}=\frac{5}{4}\overline{\mathrm{CD}}=5\sqrt{10}$

직선 AB의 기울기가 $-\frac{1}{3}$이므로 직선 CM의 기울기는 3이고, $\mathrm{C}(9+s,\ 3+3s)\ (s>0)$라 하면 $\overline{\mathrm{CM}}=\sqrt{10}s=5\sqrt{10}$

$\therefore s=5$

$\mathrm{C}(14,\ 18)$이므로 $a+b=32$